

• • • • •
• • • • •
• • • • •

VIABILIDADE ECONÔMICA E DESAFIOS DE INFRAESTRUTURA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO HIDROGÊNIO VERDE

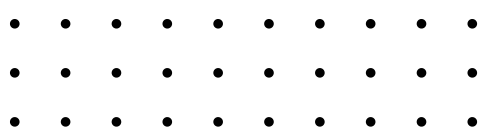
LUCAS VERÍSSIMO DE OLIVEIRA
ANNA CLARA SOUZA NERY

ORIENTADOR: Luciney Sebastião da Silva



- 02** APRESENTAÇÃO
- 03** TEMA
- 04** PROBLEMA
- 05** HIPÓTESES
- 06** JUSTIFICATIVA
- 07** OBJETIVO GERAL
- 08** OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- 09** METODOLOGIA
- 10** REFERENCIAL TEÓRICO
- 11** RESULTADOS ESPERADOS





APRESENTAÇÃO

A transição energética global tem se tornado um dos temas mais debatidos do século XXI, impulsionada pela necessidade urgente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e mitigar os impactos das mudanças climáticas.

Nesse contexto, o hidrogênio verde desponta como uma solução promissora para uma matriz energética mais sustentável.



- **Custos elevados**
- **Infraestrutura insuficiente**
- **Regulação e incentivos limitados**
- **Baixa confiabilidade no fornecimento**

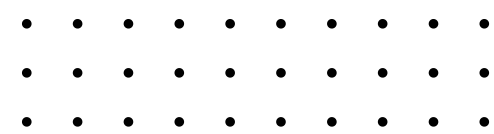


TEMA

A pesquisa abordará a "**Viabilidade Econômica e Desafios de Infraestrutura para a Implementação do Hidrogênio Verde**".

Será focada na análise da infraestrutura de transporte e armazenamento necessária para a adoção do hidrogênio verde em áreas urbanas e industriais no Brasil, com ênfase no estudo de casos como o Complexo do Pecém, no Ceará.





PROBLEMA

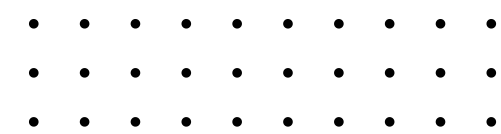
Como a falta de infraestrutura de transporte e armazenamento impacta a adoção do hidrogênio verde em áreas urbanas e industriais em larga escala?



HIPÓTESES

- A falta de infraestrutura de transporte e armazenamento do hidrogênio verde aumenta os custos operacionais.
- A ausência de infraestrutura adequada reduz a confiabilidade no fornecimento de hidrogênio verde.
- A implementação de incentivos do governo e de padrões técnicos para o transporte e armazenamento de hidrogênio verde.



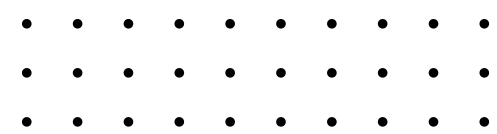


JUSTIFICATIVA

Do ponto de vista social e ambiental, o hidrogênio verde representa um avanço crucial na busca por fontes de energia sustentáveis que possam atender às necessidades de grandes centros urbanos e industriais.

Ao delimitar e analisar os desafios específicos do hidrogênio verde, este estudo proporciona uma referência prática e teórica para novos projetos.





OBJETIVO GERAL

Analisar a viabilidade econômica e os desafios de infraestrutura que impactam a implementação do hidrogênio verde como fonte de energia sustentável em áreas urbanas e industriais, buscando identificar soluções para sua adoção em larga escala.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explorar o impacto dos custos e da disponibilidade de infraestrutura atual de transporte e armazenamento.
- Avaliar as consequências de incentivos governamentais e padronização tecnológica na redução de custos e na expansão da infraestrutura.
- Investigar como a aplicação dos princípios da Engenharia de Sistemas pode contribuir para o desenvolvimento de modelos eficientes e seguros de transporte e armazenamento de hidrogênio verde.





METODOLOGIA

A coleta de dados será realizada por meio de documentação indireta, utilizando fontes secundárias, como artigos científicos, relatórios técnicos, estudos de mercado e dados de instituições governamentais e privadas.

1

EXPLORATÓRIA

2

EXPLICATIVA

3

ESTUDO DE CASO

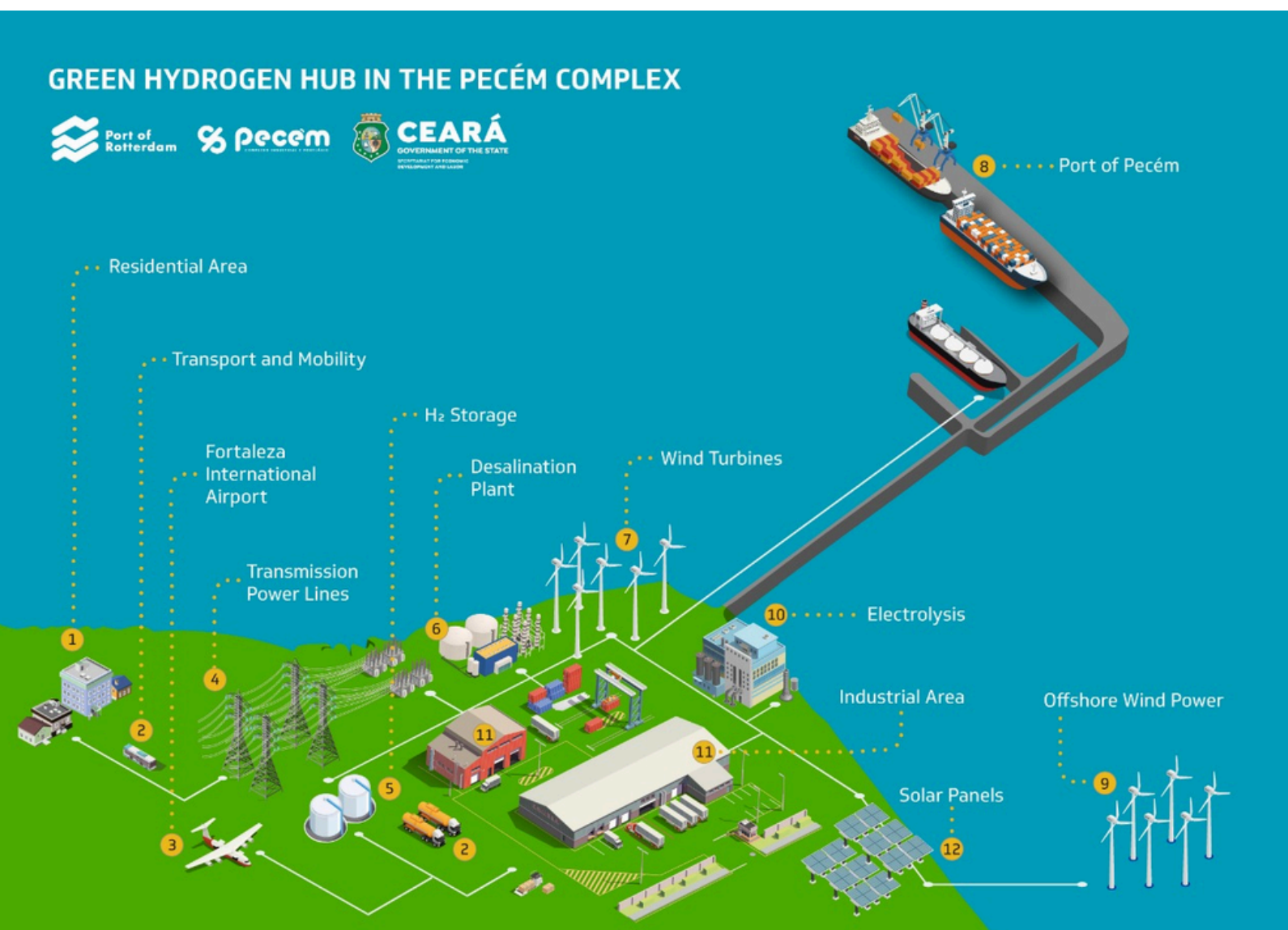
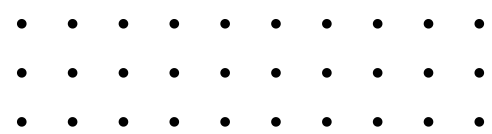


Fig. 1: HUB de Hidrogénio Verde no Complexo do Pecém

REFERENCIAL TEÓRICO

O hidrogênio verde desponta como uma das soluções mais promissoras para a descarbonização da economia, destacando-se por sua capacidade de ser produzido a partir de fontes renováveis, como a energia solar e eólica.

O Complexo do Pecém, no estado do Ceará, tem se destacado como um dos principais polos de desenvolvimento de projetos de hidrogênio verde no Brasil. Com sua localização estratégica e abundância de fontes renováveis.

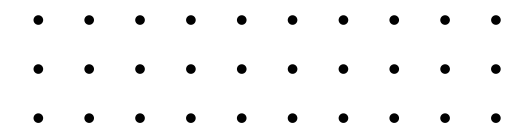


RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se identificar estratégias viáveis que favoreçam sua adoção em larga escala, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os relacionados à **energia limpa e acessível** (ODS 7), **inovação e infraestrutura** (ODS 9) e **ação contra a mudança global do clima** (ODS 13).

Pretende-se elaborar uma análise comparativa com outras fontes de energia, detalhando como o hidrogênio verde se posiciona em termos de custo-benefício e impacto ambiental.

O uso de metodologias da Engenharia de Sistemas deverá gerar modelos que equilibrem requisitos técnicos, econômicos e sociais, considerando fatores como segurança, confiabilidade e impacto ambiental.





OBRIGADO